

面积等分与重心法

二级结论

条件

条件 1 (图形类型):

Ω 为中心对称图形（如平行四边形、圆）或三角形 $\triangle ABC$ 。

结论

结论一（对称中心平分）:

直观描述：过对称中心的任意直线平分图形的面积。

$$O \in \ell \Rightarrow \text{Area}(\Omega \cap H_1) = \text{Area}(\Omega \cap H_2) = \frac{1}{2} \text{Area}(\Omega).$$

结论二（三角形中线平分）:

直观描述：三角形的中线平分面积，过重心且非中线的直线不一定平分。

$$BM = CM \Rightarrow \text{Area}(\triangle ABM) = \text{Area}(\triangle ACM) = \frac{1}{2} \text{Area}(\triangle ABC).$$

推广结论（重心判定法）:

直观描述：过定点 P 和重心 G 的直线，若经过三角形顶点，则平分面积。

$$\exists V \in \{A, B, C\}, V \in PG \Rightarrow \text{Area}(\triangle ABC \cap H_1) = \text{Area}(\triangle ABC \cap H_2) = \frac{1}{2} \text{Area}(\triangle ABC).$$

理解说明

一句话直觉 利用对称性可以快速找到平分面积的直线；三角形中，中线通过等底等高保证面积平分。

核心拆解

要点一（对称性）:

中心对称图形（如平行四边形、圆）绕对称中心旋转 180° 与自身重合，所以过对称中心的直线将图形分成两个互为旋转 180° 的部分，面积必然相等。

要点二（等底等高）:

三角形的一条中线将三角形分成两个三角形，这两个三角形等底（均为底边的一半）同高（原三角形的高），因此面积相等。

几何本质（旋转对称） 中心对称图形具有旋转 180° 的对称性，导致过对称中心的任意直线都平分面积；三角形不具备中心对称性，但中线满足等分条件。

代数意义（面积公式） 三角形中线将底边平分，高相同，因此面积相等：

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot h, S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \cdot DC \cdot h,$$

由 $BD = DC$ 得 $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$ 。其中 D 为 BC 中点， h 为 BC 边上的高。

考点价值（命题方向）

- **考法一（直接找平分线）**：给定平行四边形、矩形、圆等图形，求平分面积的直线，通常即过对称中心的任意直线。
- **考法二（三角形平分判定）**：判断一条直线是否平分三角形面积，可先检查它是否过三角形顶点且为中线；若不过顶点，则需通过面积计算验证。过重心但非中线的直线一般不满足。

顿悟点 三角形的中线平分面积且过重心，但过重心的直线不一定平分；中心对称图形的中心是平分线的必经点。

使用场景

- **场景一（解析几何问题）**：已知多边形顶点坐标，求平分面积的直线方向，可利用重心或对称中心快速定位。
- **场景二（选择题快速判断）**：在三角形中，若选项涉及过重心的直线，注意其不一定平分面积，避免误判。

证明

思路提示 利用中心对称的旋转不变性和三角形面积公式（等底等高）。对于三角形重心情形，通过一个反例说明。

正式推导

步骤一（旋转对称）：

设 Ω 为中心对称图形，对称中心为 O 。任取过 O 的直线 ℓ 。由于 Ω 绕 O 旋转 180° 后与自身重合， ℓ 旋转后仍是同一条直线（方向相反），因此 ℓ 分成的两个部分 Ω_1 和 Ω_2 恰好互换，从而面积相等。

理由：旋转 180° 保持面积不变，且 Ω 整体不变，所以两部分面积相等。

$$\text{Area}(\Omega_1) = \text{Area}(\Omega_2) = \frac{1}{2} \text{Area}(\Omega).$$

步骤二（等底等高）：

在 $\triangle ABC$ 中，取 BC 中点 D ，连接 AD 。则 AD 为中线，且 $BD = DC$ 。

$\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 有相同的高（从 A 到 BC 的距离），因此面积相等。

理由：因为 $BD = DC$ 且高相同，所以面积相等。

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}.$$

步骤三（反例说明）：

过 $\triangle ABC$ 的重心 G 作直线平行于 BC ，交 AB 于 E ，交 AC 于 F 。由于重心分中线 $2:1$ ，知 $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{2}{3}$ ，故 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ 且相似比为 $2:3$ 。

理由：由相似三角形面积比等于相似比的平方，得

$$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \neq \frac{1}{2}.$$

因此直线 EF （过重心且平行于底边）不平分面积，说明过重心的直线不一定平分面积。

结论回扣 中心对称图形：过对称中心的直线平分面积；**三角形：**中线平分面积，过重心且非中线的直线不一定平分。对于给定点 P ，可作直线 PG ，若 PG 过顶点（即为中线），则满足平分要求。

典型例题

例 1（基础） 题目：平行四边形 $ABCD$ 的顶点坐标为 $A(0,0), B(4,0), C(6,2), D(2,2)$ 。求其对称中心 O 的坐标，并写出两条过 O 且平分该平行四边形面积的直线方程。**解题步骤：**

第一步（求中心坐标）：

由 $A(0,0), C(6,2)$ ，得 O 为 AC 的中点：

$$O = \left(\frac{0+6}{2}, \frac{0+2}{2}\right) = (3,1).$$

理由：平行四边形对角线互相平分。

第二步（应用性质）：

由结论，过对称中心 O 的任意直线均平分面积。故从过 O 的直线中任取两条：取 $l_1: y = 1$ （水平线）， l_2 过 O 且斜率为 $\frac{1}{3}$ （即 $y = \frac{1}{3}x$ ）。

$$l_1: y = 1, \quad l_2: y = \frac{1}{3}x.$$

理由：过 O 的直线都平分面积，所以可任意选取。

第三步（写出方程）：

因此，两条直线方程即为 $l_1: y = 1$ 和 $l_2: y = \frac{1}{3}x$ （答案不唯一）。

理由：只需直线过点 O 即可。

关键结论： 过平行四边形对称中心的任意直线平分其面积。

例 2（稍变形）题目： 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$ 。求 BC 边上的中线方程，并验证该中线平分 $\triangle ABC$ 的面积。**解题步骤：**

第一步（求中点坐标）：

BC 的中点 D 的坐标：

$$D = \left(\frac{4+0}{2}, \frac{0+3}{2} \right) = \left(2, \frac{3}{2} \right).$$

理由：中点坐标公式。

第二步（求中线方程）：

中线 AD 的斜率 $k = \frac{3/2-0}{2-0} = \frac{3}{4}$ ，方程为

$$AD: y = \frac{3}{4}x.$$

理由：两点确定一条直线。

第三步（验证面积平分）：

因为 D 为 BC 中点，所以 $BD = DC$ 。 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 等底同高，故面积相等。具体计算： $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$ ，则

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC} = 3.$$

理由：等底同高或面积公式。

关键结论： 三角形的中线平分面积。

例 3（综合应用）题目： 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$ ，重心为 G 。点 P 在 AG 上，且 $AP:PG = 1:2$ 。是否存在过 P 的直线平分 $\triangle ABC$ 的面积？若存在，写出该直线方程并说明理由。**解题步骤：**

第一步（求重心及点 P）：

重心 $G = \left(\frac{0+4+0}{3}, \frac{0+0+3}{3} \right) = \left(\frac{4}{3}, 1 \right)$ 。由 $AP:PG = 1:2$ ，得 $P = \frac{2A+G}{3} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$ 。

$$G = \left(\frac{4}{3}, 1 \right), \quad P = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

理由：重心坐标公式和定比分点。

第二步（判断 PG 是否过顶点）：

直线 PG 即直线 AG （因为 P, A, G 共线），而 AG 是中线（ A 与 BC 中点 D 的连线）。故 PG 经过顶点 A ，由推广结论， PG 平分 $\triangle ABC$ 的面积。

理由：推广结论：过重心 G 与定点 P 的直线若过顶点，则为中线，从而平分面积。

第三步（写出直线方程）：

直线 AG 的方程：过 $A(0,0)$ ，斜率 $k = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$ ，所以

$$l: y = \frac{3}{4}x.$$

理由：点斜式求直线方程。

关键结论：当定点 P 与重心 G 的连线经过三角形顶点时，该直线平分三角形面积。

易错提醒**易错点一（过重心都平分）：**

认为三角形中过重心的直线一定平分面积。

正确理解（过重心不一定平分）：

过重心的直线不一定平分面积（例如过重心平行于底边的直线）；中线虽过重心且平分，但不能因此认为所有过重心的直线都平分。

错因分析（重心非中心）：

将重心误认为三角形的对称中心，误以为过中心直线都平分。

易错点二（误认仅对角线）：

在平行四边形或圆中，只认为两条对角线平分面积，忽略其他过中心的直线。

正确理解（任意过心线均可）：

对于中心对称图形，任何过对称中心的直线都平分其面积。

错因分析（忽略旋转对称）：

习惯性认为只有对称轴或对角线才具有平分功能，未从旋转对称角度思考。

易错点三（盲目取 PG 直线）：

过定点 P 作三角形面积平分线时，直接取 PG 而不验证 PG 是否为中线。

正确理解（验证 PG 过顶点）：

只有当 PG 经过顶点（即 PG 为中线）时， PG 才平分面积；否则不一定。

错因分析（忽略中线前提）：

记忆了“重心 + 定点”的方法，但忘记检查是否满足中线条件，导致错误。

结论小结

一句话核心 中心对称图形：过对称中心直线平分面积；三角形：中线平分面积，过重心非中线不一定平分。

使用条件

- 条件 1（图形类型）：图形为中心对称图形（如平行四边形、圆）或三角形。
- 条件 2（定点问题）：给定平面内一点 P ，欲作直线平分图形面积。

关键提醒

- 易错点（混淆中心与重心）：误以为三角形重心也具有中心对称图形的性质，从而认为过重心的直线都平分面积。
- 检查项（验证中线条件）：在三角形中，若目标直线过重心，需进一步判断它是否过顶点（即是否为中线），若过顶点则平分；否则不一定平分，应通过面积关系验证。